

- Sean L_1 la recta que pasa por los puntos $(0, 4, 1)$ y $(-1, 5, 3)$ y $L_2 : X = \alpha(1, 3, 0) + (-1, 1, 7)$. Dar una ecuación de L_1 y determinar si las dos rectas se cortan.
- Hallar el valor de $k \in \mathbb{R}$ para que el sistema
$$\begin{cases} x + 3y - 2z = 1 \\ 2x + 3y - z = -4 \\ 4x + 9y + kz = -2 \end{cases}$$
 sea compatible indeterminado. Para el valor de k hallado, dar la solución general del sistema.
- Plantear las ecuaciones que resuelven el siguiente problema y dar la solución.
Un taller fabrica dos modelos de estanterías: *Moderna* y *Clásica*.
Cada estantería *Moderna* requiere 6 horas de carpintería y 3 horas de pintura.
Cada estantería *Clásica* requiere 5 horas de carpintería y 5 horas de pintura.
¿Cuántas estanterías de cada tipo deben fabricarse para utilizar exactamente 390 horas de carpintería y 270 horas de pintura disponibles?
- Sea el subespacio $S = \{x \in \mathbb{R}^4 / 4x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 = 0\}$. Encontrar una base para S , determinar su dimensión y decidir si el vector $(1, 1, 1, 8)$ pertenece a S .

Buscar L_1 :
$$L_1: \beta(P - Q) + P \quad \beta \in \mathbb{R}$$

$$Q - P = (0, 4, 1) - (-1, 5, 3) = (0+1, 4-5, 1-3) = (1, -1, -2)$$

$$L_1: \beta(1, -1, -2) + (0, 4, 1) \quad \beta \in \mathbb{R}$$

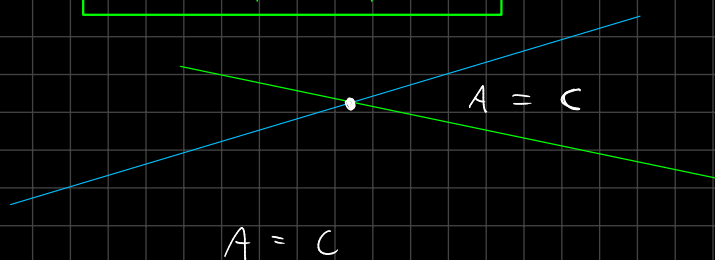
$$L_2: \alpha(1, 3, 0) + (-1, 1, 7) \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

$$A = \beta(1, -1, -2) + (0, 4, 1) = (\beta, -\beta, -2\beta) + (0, 4, 1) = (\beta, -\beta+4, -2\beta+1)$$

$$A = (\beta, -\beta+4, -2\beta+1)$$

$$C = \alpha(1, 3, 0) + (-1, 1, 7) = (\alpha, 3\alpha, 4\alpha) + (-1, 1, 7) = (\alpha-1, 3\alpha+1, 4\alpha+7)$$

$$C = (\alpha-1, 3\alpha+1, 4\alpha+7)$$



$$(\beta, -\beta+4, -2\beta+1) = (\alpha-1, 3\alpha+1, 4\alpha+7)$$

$$\begin{cases} \beta = \alpha - 1 \\ -\beta + 4 = 3\alpha + 1 \\ -2\beta + 1 = 4\alpha + 7 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \beta = 1 - 1 \Rightarrow \boxed{\beta = 0} \\ -(1-1) + 4 = 3\alpha + 1 \\ -1 + 4 + 1 = 3\alpha + 1 \\ 4 = 3\alpha + 1 \end{cases}$$

$$-2(0) + 1 = 4(1) + 7$$

$$\boxed{1 = 11} \rightarrow \text{j Absurdo}$$

$L_1 \cap L_2 \neq \emptyset$ (o sea Nunca se cortan)

1. Sean L_1 la recta que pasa por los puntos $(0, 4, 1)$ y $(-1, 5, 3)$ y $L_2 : X = \alpha(1, 3, 0) + (-1, 1, 7)$. Dar una ecuación de L_1 y determinar si las dos rectas se cortan.

2. Hallar el valor de $k \in \mathbb{R}$ para que el sistema $\begin{cases} x + 3y - 2z = 1 \\ 2x + 3y - z = -4 \\ 4x + 9y + kz = -2 \end{cases}$ sea compatible indeterminado.

Para el valor de k hallado, dar la solución general del sistema.

3. Plantear las ecuaciones que resuelven el siguiente problema y dar la solución.

Un taller fabrica dos modelos de estanterías: *Moderna* y *Clásica*.

Cada estantería *Moderna* requiere 6 horas de carpintería y 3 horas de pintura.

Cada estantería *Clásica* requiere 5 horas de carpintería y 5 horas de pintura.

¿Cuántas estanterías de cada tipo deben fabricarse para utilizar exactamente 390 horas de carpintería y 270 horas de pintura disponibles?

4. Sea el subespacio $S = \{x \in \mathbb{R}^4 / 4x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 = 0\}$. Encontrar una base para S , determinar su dimensión y decidir si el vector $(1, 1, 1, 8)$ pertenece a S .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 2 & 3 & -1 \\ 4 & 9 & k \end{pmatrix}$$

$$A' = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -1 & -4 \\ 4 & 9 & k & -2 \end{array} \right)$$

$|A| = 0 \rightarrow \begin{cases} \text{Incompatible} \\ \text{Compatible Indeterminado} \end{cases}$

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 2 & 3 & -1 \\ 4 & 9 & k \end{vmatrix} = 0$$

$$[3k - 36 - 12] - [-24 - 9 + 6k] = 0$$

$$3k - 48 + 24 + 9 - 6k = 0$$

$$3k - 6k - 15 = 0$$

$$-3k - 15 = 0$$

$$-3k = 15$$

$$k = \frac{15}{-3} \rightarrow$$

$$k = -5$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -1 & -4 \\ 4 & 9 & -5 & -2 \end{array} \right)$$

$$F_3: F_3 - 4F_1$$

$$F_2: F_2 - 2F_1$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & -6 \\ 0 & -3 & 3 & -6 \end{array} \right)$$

$$F_3: F_3 - F_2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$F_2: \frac{F_2}{-3}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x + 3y - 2z = 1 & \text{i)} \\ y - z = 2 & \text{ii)} \end{cases}$$

$$y = 2 + z$$

$$x + 3(2 + z) - 2z = 1$$

$$x + 6 + 3z - 2z = 1$$

$$x + y + z = 1$$

$$x = 1 - y - z$$

$$x = -5 - z$$

$$(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z)$$

$$(-5 - z, z + 2, z)$$

$$(-z, z, z) + (-5, 2, 0)$$

$$z(-1, 1, 1) + (-5, 2, 0) \quad z \in \mathbb{R}$$

$$\text{Solución: } z(-1, 1, 1) + (-5, 2, 0) \quad z \in \mathbb{R}$$

→ S.C.
Indeterminado

para el valor de $K = -5$

$$\forall K \in \mathbb{R} - \{-5\} \quad \text{S.C.D.}$$

$$K = -5 \rightarrow \text{S.C.I.}$$

$$K \neq$$

- Sean L_1 la recta que pasa por los puntos $(0, 4, 1)$ y $(-1, 5, 3)$ y $L_2 : X = \alpha(1, 3, 0) + (-1, 1, 7)$. Dar una ecuación de L_1 y determinar si las dos rectas se cortan.
- Hallar el valor de $k \in \mathbb{R}$ para que el sistema
$$\begin{cases} x + 3y - 2z = 1 \\ 2x + 3y - z = -4 \\ 4x + 9y + kz = -2 \end{cases}$$
 sea compatible indeterminado.
Para el valor de k hallado, dar la solución general del sistema.
- Plantear las ecuaciones que resuelven el siguiente problema y dar la solución.
Un taller fabrica dos modelos de estanterías: *Moderna* y *Clásica*.
Cada estantería *Moderna* requiere 6 horas de carpintería y 3 horas de pintura.
Cada estantería *Clásica* requiere 5 horas de carpintería y 5 horas de pintura.
¿Cuántas estanterías de cada tipo deben fabricarse para utilizar exactamente 390 horas de carpintería y 270 horas de pintura disponibles?
- Sea el subespacio $S = \{x \in \mathbb{R}^4 / 4x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 = 0\}$. Encontrar una base para S , determinar su dimensión y decidir si el vector $(1, 1, 1, 8)$ pertenece a S .

$$\vec{v} = (1, 1, 1, 8)$$

$$\vec{v} \in S?$$

$$\begin{aligned} 4(1) + 3(1) + (1) - (8) &= 0 \\ 4 + 3 + 1 - 8 &= 0 \\ 8 - 8 &= 0 \\ \boxed{0 = 0} \end{aligned}$$

$$\vec{v} \in S \checkmark$$

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R}^4 / 4x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 = 0 \right\}$$

$$\boxed{x_4 = 4x_1 + 3x_2 + x_3}$$

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4$$

$$(x_1, x_2, x_3, x_4)$$

$$(x_1, x_2, x_3, 4x_1 + 3x_2 + x_3)$$

$$(x_1, 0, 0, 4x_1) + (0, x_2, 0, 3x_2) + (0, 0, x_3, x_3)$$

$$x_1(1, 0, 0, 4) + x_2(0, 1, 0, 3) + x_3(0, 0, 1, 1)$$

$$\alpha(1, 0, 0, 4) + \beta(0, 1, 0, 3) + \gamma(0, 0, 1, 1) \quad \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$$

$$\boxed{B_S = \{(1, 0, 0, 4), (0, 1, 0, 3), (0, 0, 1, 1)\}}$$

$$\boxed{\dim(S) = 3}$$

- Sean L_1 la recta que pasa por los puntos $(0, 4, 1)$ y $(-1, 5, 3)$ y $L_2 : X = \alpha(1, 3, 0) + (-1, 1, 7)$. Dar una ecuación de L_1 y determinar si las dos rectas se cortan.
- Hallar el valor de $k \in \mathbb{R}$ para que el sistema
$$\begin{cases} x + 3y - 2z = 1 \\ 2x + 3y - z = -4 \\ 4x + 9y + kz = -2 \end{cases}$$
 sea compatible indeterminado.
Para el valor de k hallado, dar la solución general del sistema.
- Plantear las ecuaciones que resuelven el siguiente problema y dar la solución.
Un taller fabrica dos modelos de estanterías: *Moderna* y *Clásica*.
Cada estantería *Moderna* requiere 6 horas de carpintería y 3 horas de pintura.
Cada estantería *Clásica* requiere 5 horas de carpintería y 5 horas de pintura.
¿Cuántas estanterías de cada tipo deben fabricarse para utilizar exactamente 390 horas de carpintería y 270 horas de pintura disponibles?
- Sea el subespacio $S = \{x \in \mathbb{R}^4 / 4x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 = 0\}$. Encontrar una base para S , determinar su dimensión y decidir si el vector $(1, 1, 1, 8)$ pertenece a S .

I) Variables

x : Cont. de Estanterías
Moderna

y : Cont. de Estanterías
Clásicas

II) Crear una Tabla

Recursos	Moderna (x)	Clásicas (y)	Totales
Carpintería	6	5	390
Pintura	3	5	270

$$\begin{cases} 6x + 5y = 390 \\ 3x + 5y = 270 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 6 & 5 & 390 \\ 3 & 5 & 270 \end{array} \right) \quad F_1: F_1 - 2F_2$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 0 & -5 & -180 \\ 3 & 5 & 270 \end{array} \right) \quad F_1 \leftrightarrow F_2$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 3 & 5 & 270 \\ 0 & -5 & -180 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} 3x + 5y = 270 \\ -5y = -180 \end{cases} \rightarrow \text{ii) } y = -180 / -5 \rightarrow \boxed{y = 36}$$

$$\begin{aligned} \text{i) } \rightarrow 3x + 5(36) &= 270 \rightarrow 3x + 180 = 270 \\ 3x &= 270 - 180 \\ 3x &= 90 \\ x &= \frac{90}{3} \rightarrow \boxed{x = 30} \end{aligned}$$